

Unicidade do polinômio mínimo de uma matriz.

Seja $\Delta_A(t) = (t - \lambda_1)^{i_1} \cdots (t - \lambda_n)^{i_n}$ seu polinômio característico.

Sejam

$$\begin{aligned}(m_1)_A(t) &= (t - \lambda_1)^{j_{11}} \cdots (t - \lambda_n)^{j_{1n}} \\ &\vdots \\ (m_m)_A(t) &= (t - \lambda_1)^{j_{m1}} \cdots (t - \lambda_n)^{j_{mn}}\end{aligned}$$

com $j_{k\ell} \leq i_\ell$, polinômios que tem A como raiz.

Como o polinômio mínimo deve ter A como raiz, bem como ser o de menor grau possível, será

$$m'_A(t) = (t - \lambda_1)^{\min(j_{11}, \dots, j_{m1})} \cdots (t - \lambda_n)^{\min(j_{1n}, \dots, j_{mn})}$$

e como $\min(a_1, \dots, a_m)$ é único, $m'_A(t)$ é único.

Documento compilado em Sunday 25th May, 2025, 13:30, tempo no servidor.

Sugestões, comunicar erros: "a.vandre.g@gmail.com".

Licença de uso:    Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual (CC BY-NC-SA).